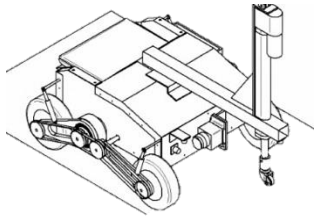
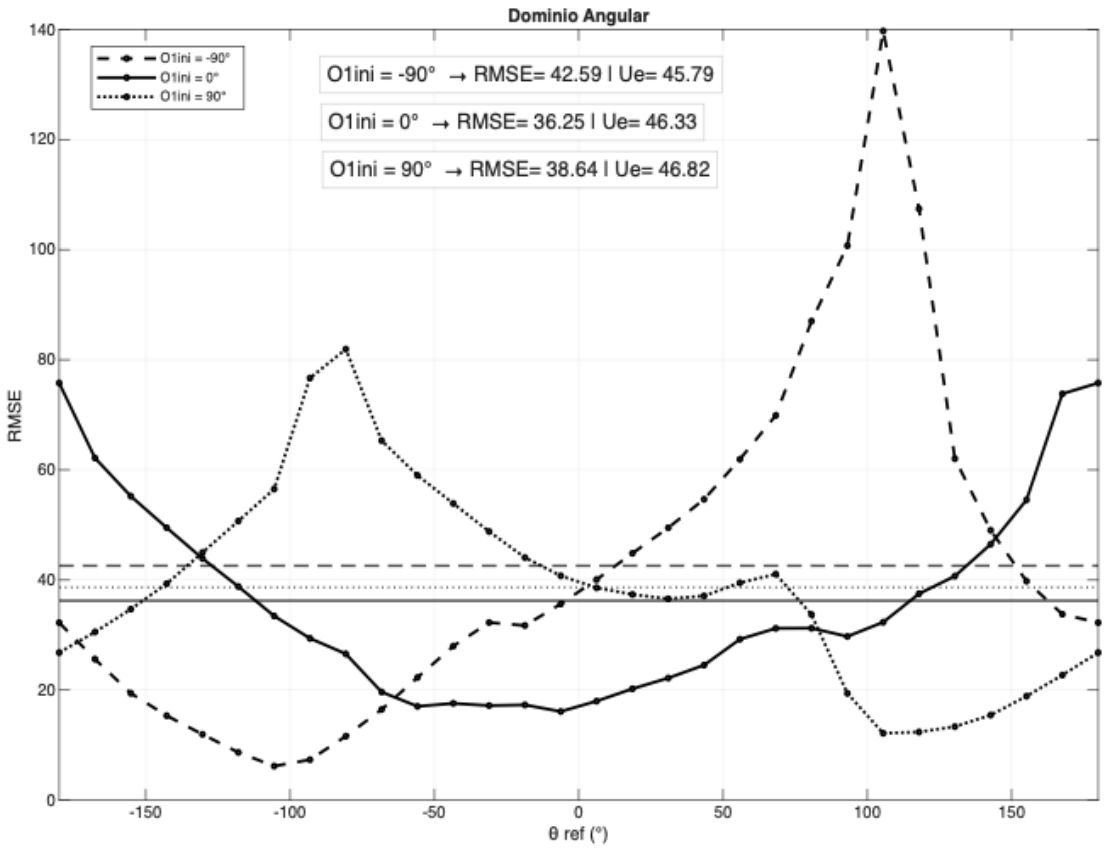
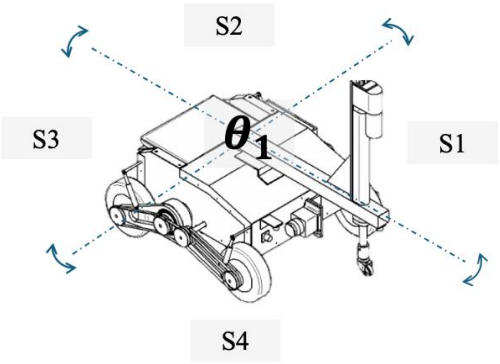
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial





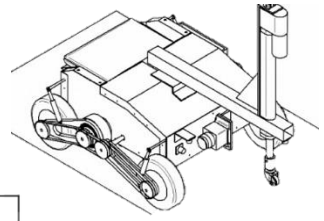


o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La inclinación amplifica la sensibilidad al estado inicial: RMSE ≈36.25° (0°) frente a ≈38.64° (90°) y ≈42.59° (−90°), con distorsiones no uniformes y picos superiores a 100°.

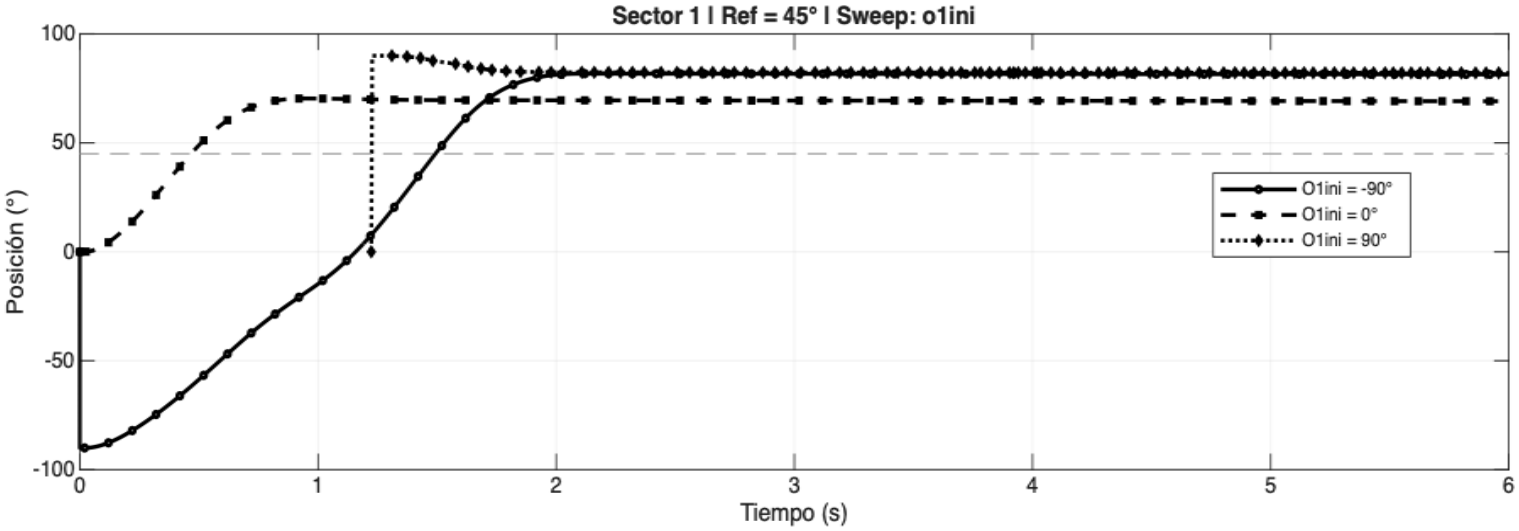
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°

El sistema converge en condiciones nominales (RMSE ≈25.02°), pero presenta degradación severa en extremos: ≈37.70° (90°) y ≈55.48° (−90°), con mayor sobreimpulso y pérdida parcial de seguimiento.

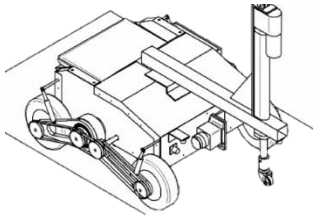


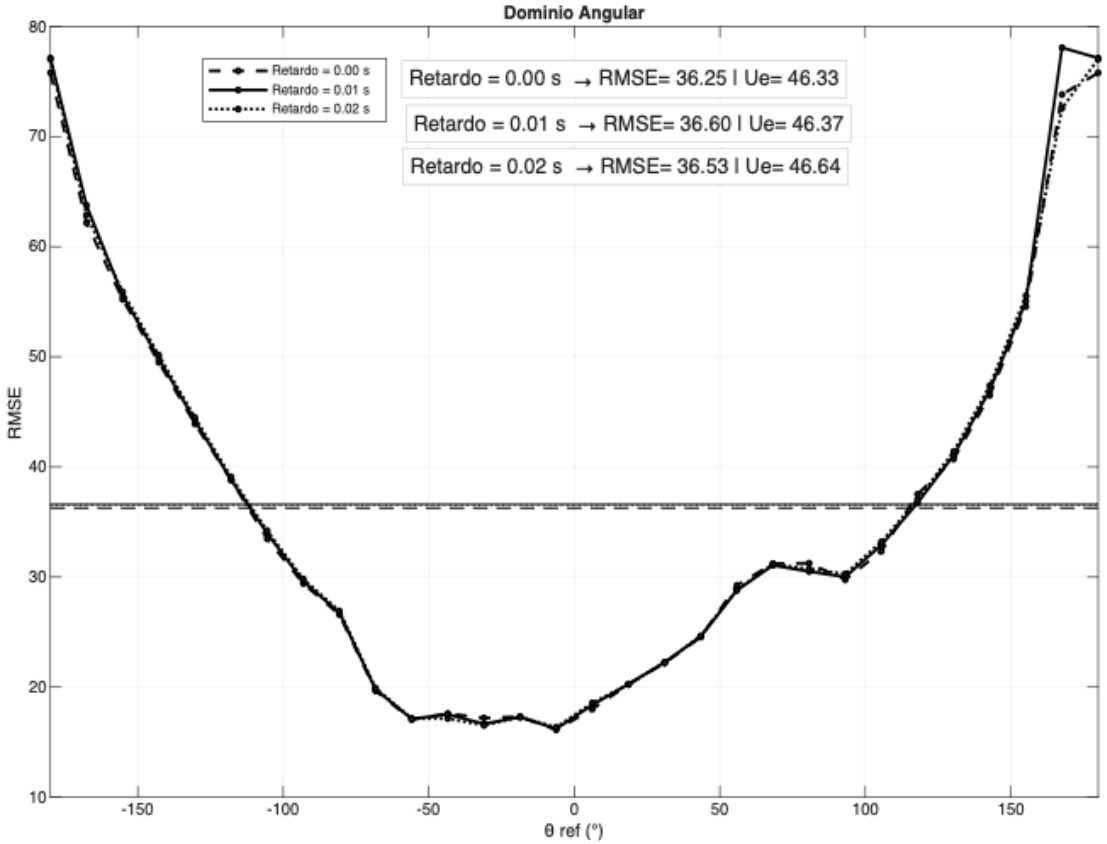
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	69.10	25.38	56.40	6.00	24.10	25.02	435.59	0.31	22.00	6.00	2.80	46.92	15.45	16.12
2	90.00	82.11	45.01	100.03	6.00	37.11	37.70	646.14	0.00	13.00	6.00	2.15	22.88	10.18	42.37
3	-90.00	81.43	36.77	81.71	6.00	36.43	55.48	670.34	0.27	106.00	6.00	3.51	74.23	18.01	28.56

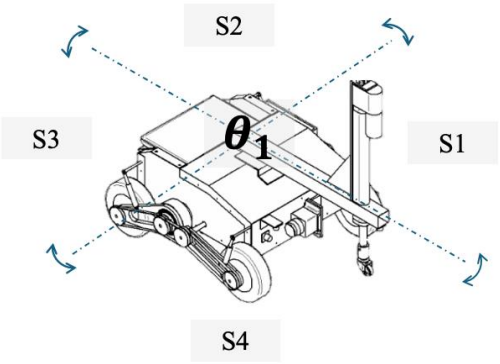
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal





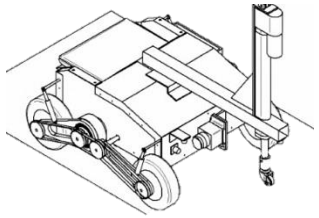


Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

El retardo mantiene la forma del RMSE prácticamente inalterada, con una penalización leve: ≈36.25° (0 ms) → ≈36.60° (10 ms) → ≈36.53° (20 ms, +0.8%), sin afectar la estabilidad.

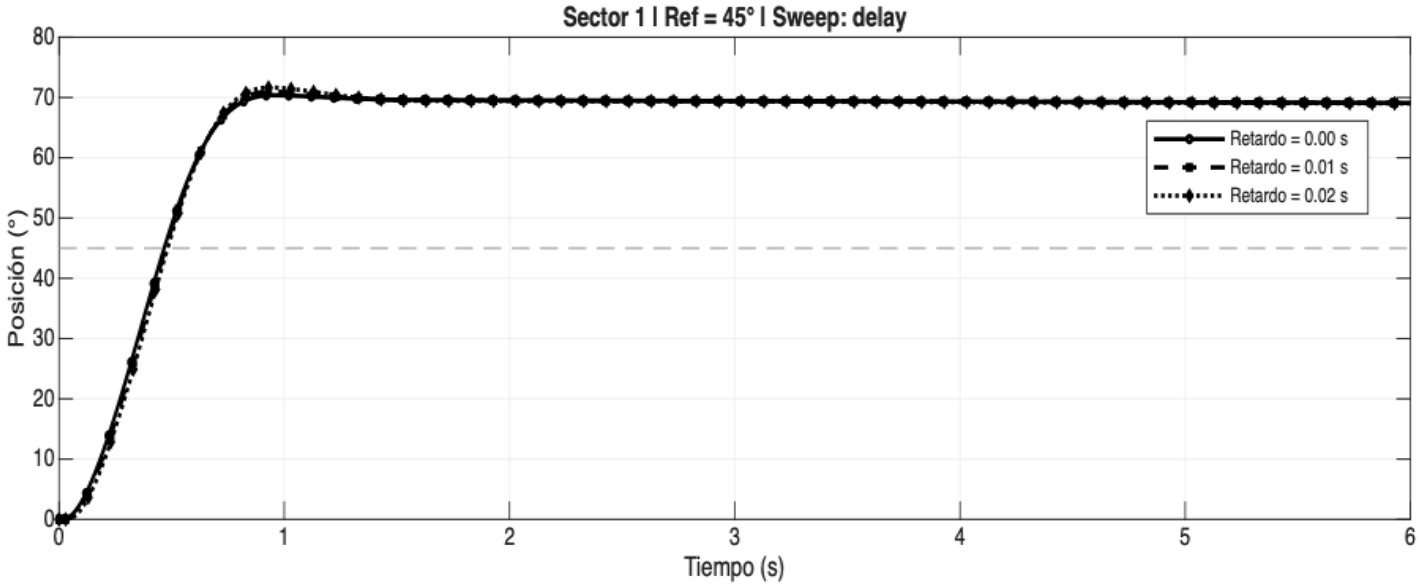
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema conserva estabilidad y convergencia, con impacto marginal del retardo: RMSE ≈25.02° → ≈25.13° (+0.4%) y ligero aumento del sobreimpulso (≈25.4° → ≈26.7°).

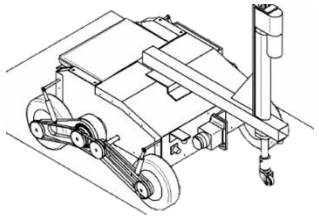


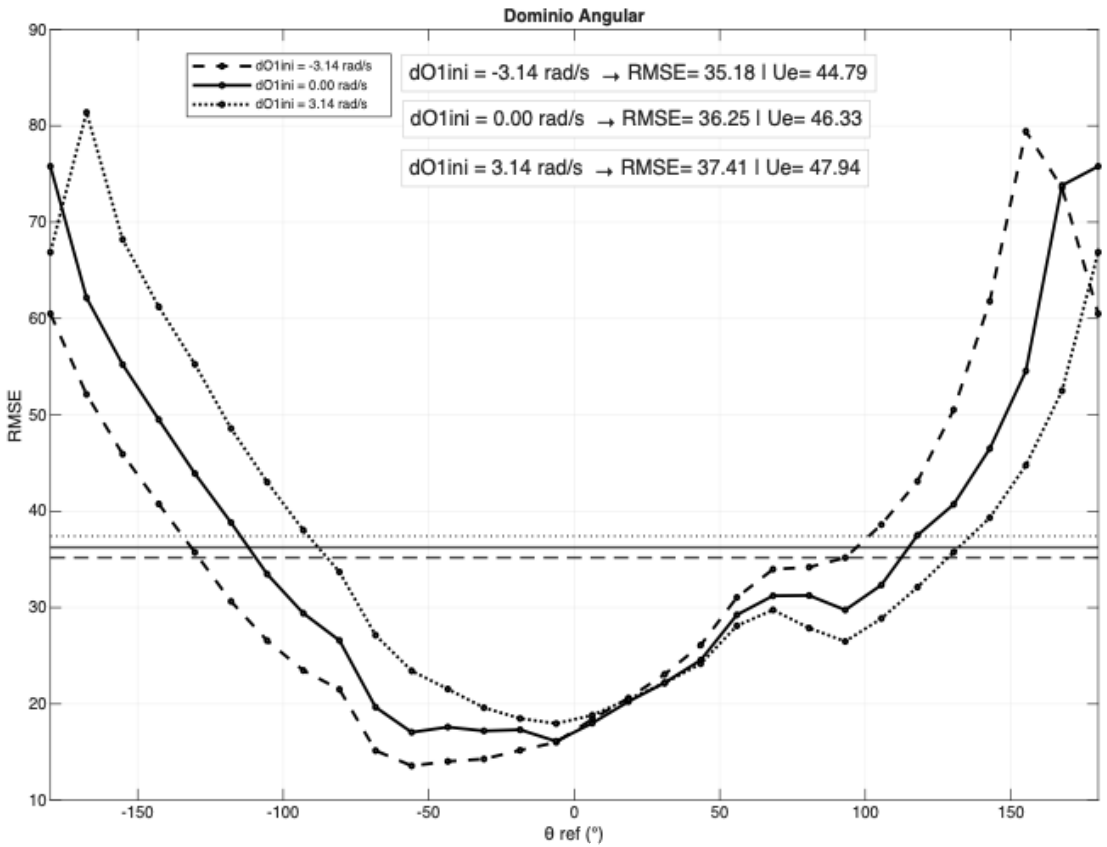
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	69.10	25.38	56.40	6.00	24.10	25.02	435.59	0.31	22.00	6.00	2.80	46.92	15.45	16.12
2	0.01	69.09	25.98	57.73	6.00	24.09	25.07	435.76	0.30	18.00	6.00	2.81	47.44	15.54	16.39
3	0.02	69.02	26.65	59.22	6.00	24.02	25.13	434.80	0.30	32.00	6.00	2.82	47.81	15.59	16.58

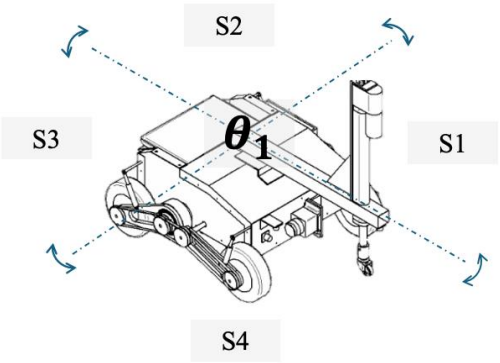
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



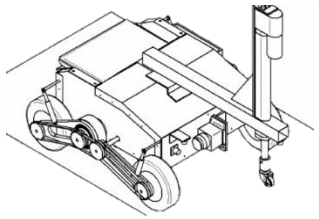




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

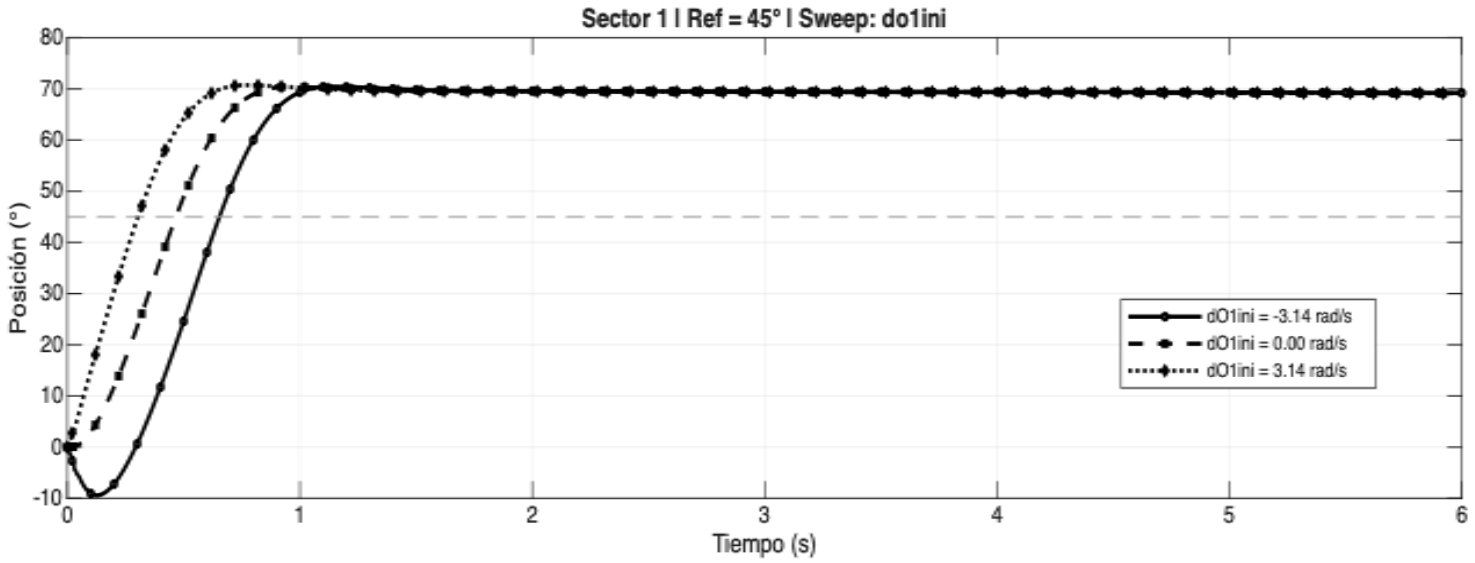
La velocidad angular inicial introduce asimetrías en el RMSE: ≈35.18° (−3.14 rad/s), ≈36.25° (0) y ≈37.41° (+3.14), con mayor degradación para velocidades positivas.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

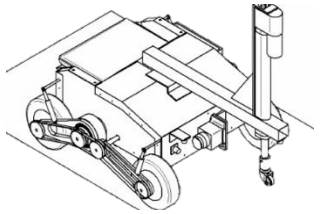
El sistema converge en todos los casos, pero el transitorio se degrada: RMSE ≈24.60° (+3.14 rad/s), ≈25.02° (0) y ≈26.69° (−3.14), con incremento en esfuerzo de control sin afectar el error estacionario.

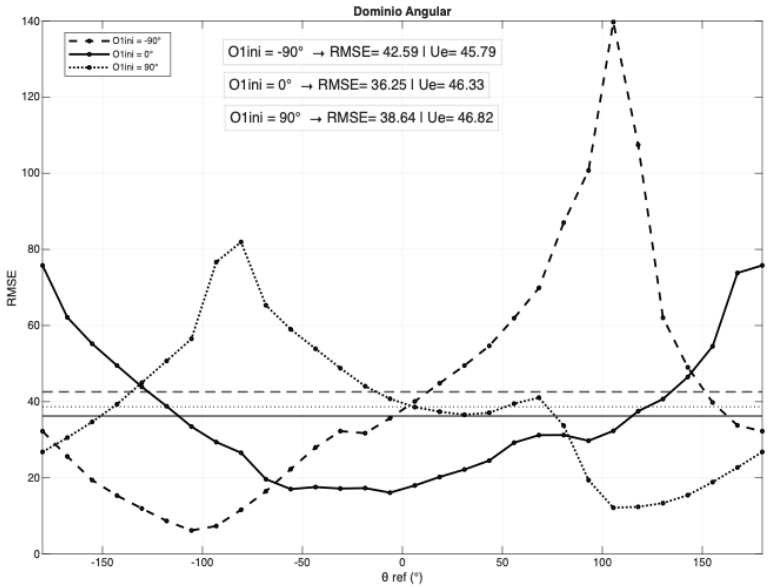


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	69.14	25.72	57.16	6.00	24.14	24.60	436.69	0.23	22.00	6.00	2.66	42.28	14.92	15.86
2	0.00	69.10	25.38	56.40	6.00	24.10	25.02	435.59	0.31	22.00	6.00	2.80	46.92	15.45	16.12
3	-3.14	69.21	25.45	56.56	6.00	24.21	26.69	437.34	0.28	17.00	6.00	2.89	50.28	15.91	63.71

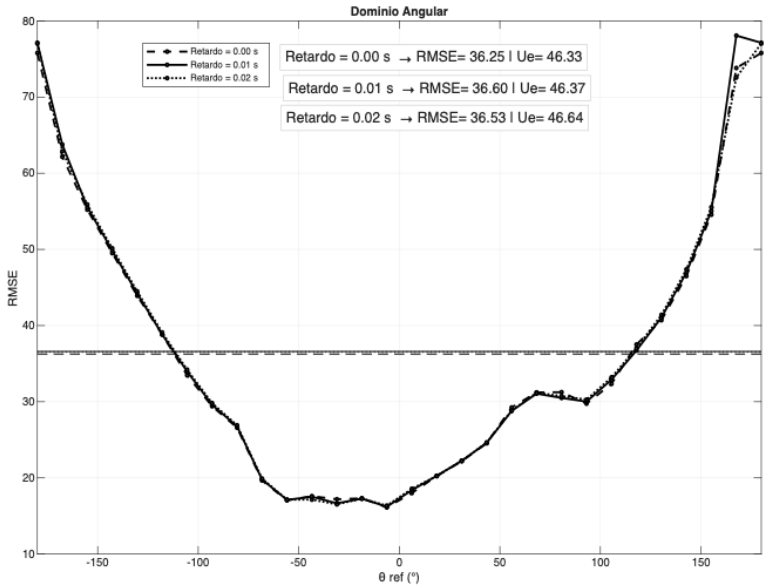
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

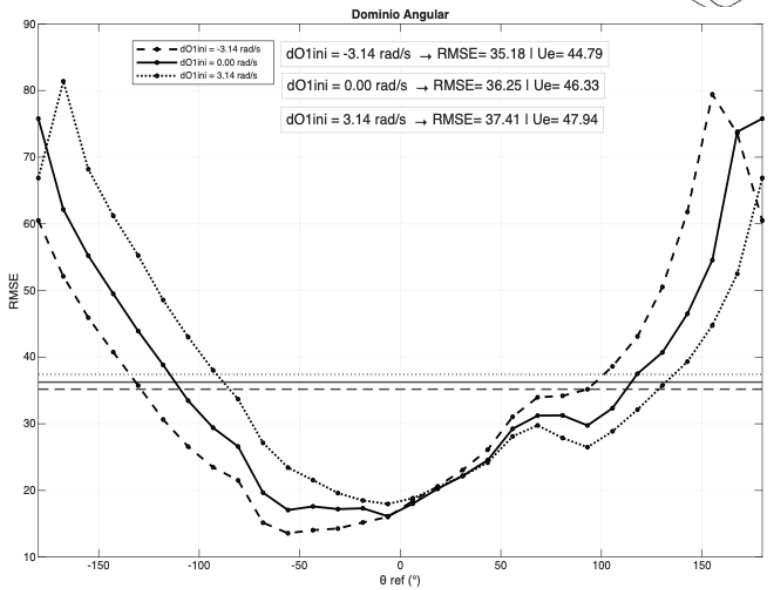




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene continuidad del RMSE, pero con degradación bajo inclinación. El retardo sigue siendo despreciable (≈36.25° → ≈36.53°), mientras que las condiciones iniciales dominan el desempeño: o1ini hasta ≈42.59° y dθini hasta ≈37.41°, evidenciando pérdida de simetría y limitaciones de generalización.